LEMBAR KERJA MURID (LKM)

Gambar Teknik Manufaktur (Autodesk Inventor)

SIKLUS 1 (Pertemuan 2: Mate · Flush · Insert · Angle Constraint → DOF = 0)

Nama Murid: _____	No. Absen: _____	Kelas: _____	Tanggal: _____

A. INFORMASI PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Murid dapat menerapkan 4 jenis constraint (Mate, Flush, Insert, Angle) pada seluruh komponen Tool Post sehingga Degrees of Freedom (DOF) = 0 (fully constrained).
Alat & Bahan	File .iam Tool Post dari P1 (pastikan sudah ada Grounded Component), Autodesk Inventor 2020, PDF referensi Tool Post
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit = 90 menit
Perhatian	Gunakan Inspect → Degrees of Freedom untuk cek DOF setelah setiap constraint. Target akhir: DOF = 0.

B. RINGKASAN 4 JENIS CONSTRAINT (Baca sebelum mulai!)

Constraint	Fungsi	Digunakan untuk
MATE	Menempelkan 2 permukaan datar agar bersentuhan	Base Plate ↔ Tool Holder, Clamping Nut ↔ Stud
FLUSH	Menyejajarkan 2 permukaan agar rata/sejajar	Sisi samping Base Plate agar lurus dengan Tool Holder
INSERT	Memasukkan poros ke lubang (koaksial + jarak)	Stud→lubang, Handle→lubang, Set Screw→lubang
ANGLE	Mengunci orientasi rotasional (sudut)	Clamping Nut agar posisi kunci tidak berputar bebas

C. LANGKAH KERJA — URUTAN CONSTRAINT

Ikuti urutan ini dengan tepat. Constraint yang salah urutan bisa menyebabkan error atau DOF tidak mencapai 0.

No.	Langkah Kerja	Hasil / Screenshot
1	Buka file Tool_Post_[NamaKamu].iam dari P1. Pastikan Tool Holder sudah Grounded (ada tanda pin 📌).	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
2	MATE — Base Plate ke Tool Holder: Assemble → Constraint → Mate → klik permukaan bawah Base Plate → klik permukaan atas Tool Holder → OK.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
3	FLUSH — Sisi Base Plate: Assemble → Constraint → Mate → ganti type ke Flush → klik sisi kanan Base Plate → klik sisi kanan Tool Holder → OK.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
4	INSERT — Stud ke lubang Tool Holder: Assemble → Constraint → Insert → klik lingkaran atas Stud → klik lingkaran lubang Tool Holder → OK.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
5	MATE — Clamping Nut ke Stud: Assemble → Constraint → Mate → klik permukaan bawah Clamping Nut → klik permukaan atas Stud → OK.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
6	INSERT — Handle ke lubang: Assemble → Constraint → Insert → pilih ujung Handle → pilih lubang dudukan → OK.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
7	INSERT (×8) — Set Screw ke lubang-lubangnya: Ulangi Insert untuk setiap Set Screw (8 kali). Gunakan Ctrl+Z jika salah pilih.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
8	INSERT (×4) — Grub Screw ke lubangnya: Ulangi Insert untuk setiap Grub Screw (4 kali).	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
9	MATE — Knob: Assemble → Constraint → Mate → klik permukaan Knob → klik permukaan dudukan → OK.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*
10	VERIFIKASI DOF: Klik Inspect → Degrees of Freedom → pastikan nilai = 0. Screenshot layar yang menampilkan DOF = 0.	*[Tempel screenshot / gambar di sini]*

D. TABEL PENCATATAN CONSTRAINT

Centang setiap constraint yang berhasil kamu terapkan:

No.	Komponen A → Komponen B	Jenis Constraint	Status (✓/✗/Error)
1	Base Plate → Tool Holder	Mate	
2	Base Plate → Tool Holder	Flush	
3	Stud → Tool Holder	Insert	
4	Clamping Nut → Stud	Mate	
5	Handle → Dudukan Handle	Insert	
6	Set Screw ×8 → Lubang Set Screw	Insert	
7	Grub Screw ×4 → Lubang Grub Screw	Insert	
8	Knob → Dudukan Knob	Mate	
9	— Verifikasi Akhir — → —	DOF = 0	

E. PERTANYAAN REFLEKSI

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Kamu
1. Apa perbedaan utama antara constraint MATE dan FLUSH? Berikan contoh penggunaannya pada Tool Post!	
2. Mengapa INSERT lebih efisien daripada menggunakan Mate + Flush secara terpisah untuk komponen silindris?	
3. Jika DOF kamu masih > 0 setelah semua constraint diterapkan, komponen mana yang kemungkinan masih floating? Bagaimana cara menemukannya?	

F. SELF-ASSESSMENT

No.	Indikator Ketercapaian	✓ / ✗
1	Semua 8 jenis constraint (Mate, Flush, Insert×6, Angle) berhasil diterapkan	
2	DOF = 0 sudah diverifikasi via Inspect → Degrees of Freedom	
3	Screenshot DOF = 0 sudah diambil	
4	File .iam sudah disimpan (Ctrl+S)	
5	Upload screenshot DOF = 0 ke Google Classroom folder "P2" sudah dilakukan	

G. CATATAN / KENDALA

Tuliskan kendala atau pertanyaan: